

L'objectif de ce TP est d'évaluer ces connaissances en Linux/ Shell :

Le projet du TP consiste à créer 2 scripts Shell :

creation_script.sh : Ce script a pour objectif de créer un répertoire et d'y générer **N** fichiers vides. Chaque fichier sera nommé suivant le format : **prefix_year-month-day-hour-minute-second-millisecond.txt**, où la date correspond au moment de la création du fichier. Un intervalle de **M millisecondes** sépare la création de chaque fichier.

Ps:

- Le nom du répertoire, le préfixe et les nombres des fichiers ainsi que l'intervalle M seront définis dynamiquement à chaque exécution.
- Ce script de création sera exécuté 9 fois, avec les différents noms de répertoires et préfixes suivants :
 - **devops** : [git, terraform, aws]
 - **data** : [spark, scala, gcp]
 - **fonctionnel** : [spec, postman, sql]

```
+--- Repo_Data
| +--- gcp_2023-07-01-01-06-32-455.txt
| +--- gcp_2023-07-01-01-06-33-541.txt
| +--- gcp_2023-07-01-01-06-34-612.txt
| +--- gcp_2023-07-01-01-06-35-700.txt
| +--- gcp_2023-07-01-01-06-36-780.txt
| +--- scala_2023-07-01-01-06-22-233.txt
| +--- scala_2023-07-01-01-06-23-320.txt
| +--- scala_2023-07-01-01-06-24-392.txt
| +--- spark_2023-07-01-01-06-10-891.txt
| +--- spark_2023-07-01-01-06-11-978.txt
+--- Repo_Devops
| +--- aws_2023-07-01-01-05-49-241.txt
| +--- aws_2023-07-01-01-05-50-325.txt
| +--- aws_2023-07-01-01-05-51-397.txt
| +--- aws_2023-07-01-01-05-52-477.txt
| +--- git_2023-07-01-01-05-25-640.txt
| +--- git_2023-07-01-01-05-26-740.txt
| +--- git_2023-07-01-01-05-27-822.txt
| +--- Terraform_2023-07-01-01-05-37-766.txt
| +--- Terraform_2023-07-01-01-05-38-871.txt
+--- Repo_Fonctionnel
| +--- postman_2023-07-01-01-07-09-627.txt
| +--- postman_2023-07-01-01-07-10-709.txt
| +--- postman_2023-07-01-01-07-11-779.txt
| +--- spec_2023-07-01-01-06-58-500.txt
| +--- spec_2023-07-01-01-06-59-584.txt
| +--- sql_2023-07-01-01-09-52-891.txt
| +--- sql_2023-07-01-01-09-53-968.txt
| +--- sql_2023-07-01-01-09-55-050.txt
```

reorganization_script.sh :

Ce script a pour but de réorganiser les répertoires créés précédemment par le **creation_script.sh**.
Voici les étapes détaillées :

1. **Création du répertoire "Root"** : Le script commence par créer un répertoire nommé **"Root"**, qui servira de base pour la nouvelle organisation des fichiers.
2. **Parcours et réorganisation des répertoires** : Le script parcourt chaque répertoire généré par le premier script, en récupérant le nom des fichiers qui s'y trouvent. Pour chaque fichier, il va recréer une arborescence de sous-répertoires sous **"Root"** organisée comme suit :
 - a. **Nom du répertoire d'origine**
 - b. **Préfixe du fichier** (ex : git, terraform, spark)
 - c. **Année** (year)
 - d. **Mois** (month)
 - e. **Jour** (day)
 - f. **Heure** (hour)
3. **Déplacement et renommage des fichiers** : Après avoir recréé cette arborescence, les fichiers seront :
 - a. **Déplacés** dans leur nouvelle destination.
 - b. **Renommés** en utilisant une concaténation des valeurs **Minute**, **Seconde**, et **Milliseconde**, sans aucun séparateur. Le nouveau nom aura l'extension **.dat** (ex: MinuteSecondeMilliseconde.dat).
4. **Contenu du fichier** : Chaque fichier renommé sera rempli avec trois lignes :
 - a. L'ancien nom du fichier.
 - b. Son chemin d'origine.
 - c. Le nom du script qui a créé le fichier.
5. **Modification des permissions** : Les permissions des fichiers seront modifiées pour que **seul le propriétaire** puisse lire leur contenu.

Exemple:

Les fichiers **git_2023-06-29-12-42-19-64.txt** et **git_2023-06-29-12-45-01-34.txt** dans le dossier **Repo_devops** devient:

```
Root
| Repo_devops
| git
| 2023
| 06
| 29
| 12
| 421964.dat
| 450134.dat
```

```

+--- Root
+--- Repo_Data
+--- gcp
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0632455.dat
+--- 0633541.dat
+--- 0634612.dat
+--- 0635700.dat
+--- 0636780.dat
+--- scala
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0622233.dat
+--- 0623320.dat
+--- 0624392.dat
+--- spark
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0610891.dat
+--- 0611978.dat
+--- Repo_Devops
+--- aws
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0549241.dat
+--- 0550325.dat
+--- 0551307.dat
+--- 0552477.dat
+--- git
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0525640.dat
+--- 0526740.dat
+--- 0527822.dat
+--- Terraform
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0537766.dat
+--- 0538871.dat
+--- Repo_Fonctionnel
+--- postman
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0709627.dat
+--- 0710709.dat
+--- 0711779.dat
+--- spec
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0658500.dat
+--- 0659584.dat
+--- sql
+--- 2023
+--- 07
+--- 01
+--- 01
+--- 0952891.dat
+--- 0953968.dat
+--- 0955050.dat

```

```

02/07/2023 13:47:32 /home/mobaxterm/Desktop/TP1/Root/Repo_Devops/sql/2023/07/02/13 cat 4700193.dat
Nom du script Creation_script.sh
Ancien nom : sql_2023-07-02-13-47-00-193.txt
Chemin : Root/Repo_Devops/sql/2023/07/02/13/4700193.dat

```